

MATEMATIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU

RAČUNARSTVO I DRUŠTVO

Pregled gradiva

Student:
Mirković Milena 101/2021

Mentor:
Dr. Sana Stojanović
Đurđević
Katedra za računarstvo i
informatiku

Oktober 2025



Sadržaj

1	Istorijski pogled razvoja računara	2
1.1	Pregled gradiva	2
1.2	Predlozi tema	2
2	Etika	2
2.1	Pregled gradiva	2
2.2	Predložene teme	4
3	Upotreba interneta, spam poruke	4
3.1	Pregled gradiva	4
3.2	Predložene teme	4
4	Cenzura i sloboda govora, deca i neprikladan sadržaj	5
4.1	Pregled gradiva	5
4.2	Predložene teme	5
5	Internet prevare i zavisnost od interneta	6
5.1	Pregled gradiva	6
5.2	Predložene teme	6
6	Bezbednost interneta	7
6.1	Pregled gradiva	7
6.2	Predložene teme	8
7	Privatnost na internetu	8
7.1	Pregled gradiva	8
7.2	Predložene teme	8

1 Istorijski pogled razvoja računara

1.1 Pregled gradiva

Razvoj računara otpočinje pojavom mehaničkih uređaja za obradu podataka. Poseban značaj imaju bušene kartice Hermana Holerita, koje su znatno ubrzale obradu popisa stanovništva u SAD krajem XIX veka. Iz ovog tehnološkog rešenja nastaju velike kompanije poput IBM-a koje su oblikovale korene industrije računara.

Sredinom XX veka počinje razvoj elektronskih računara, od Atanasof-Berijevog ABC računara, preko ENIAC računara i fon Nojmanove arhitekture, pa sve do prvih komercijalnih sistema kao što su UNIVAC i IBM PC. Razvojem tranzistora i integrisanih kola računari postaju manji, jeftiniji i dostupniji. Ova promena dovodi do razvoja kompanija Microsoft i Apple i pojave personalnih računara.

Paralelno se radi i na komunikaciji, od telegrafa i telefona, preko radija i televizije, do interneta. Pojavljuje se i ARPANET tehnologija koja omogućava povezivanje računara radi razmene podataka u paketima. ARPANET se smatra pretečom interneta. Kasnije se razvijaju i TCP/IP protokol, mejlovi, World Wide Web koji kao rezultat daju globalnu digitalnu povezanost. Grafički korisnički interfejs i veb pretraživači podižu tehnologiju na nivo koji je dostupan svima.

1.2 Predlozi tema

1. Doprinos žena razvoju računarstva i postavljanju temelja programiranja u XX veku

Ada Lovelace kao prva programerka.

<https://www.youtube.com/watch?v=IZptxisyVqQ>

Žene programeri kompanije ENIAC.

<https://www.youtube.com/watch?v=Zevt2blQyVs>

2. Računari u Jugoslaviji: zaboravljena istorija CER i TARA računara

<https://www.youtube.com/watch?v=T8iebSL49NM>

<https://www.rts.rs/lat/magazin/tehnologija/5583359/dan-informaticara-srbije-prvi.html>

3. Društveni uticaj računara: od prvog popisa do digitalnog doba

<https://www.youtube.com/watch?v=WWzaZWN1IOU>

2 Etika

2.1 Pregled gradiva

Etika je grana filozofije koja proučava moral, sistem pravila koje društvo propisuje kako bi štitilo i unapređivalo dobrobit svojih članova. Moral čine pravila i norme, dok etika nastoji da ih razume.

Etika se sastoji od nekoliko podoblasti:

1. Meta-etika - bavi se pitanjima o značenju moralnih pojmova i prirodi moralne obaveze.

2. Normativna etika - postavlja opšta načela i principe.
3. Primenjena etika - razmatra konkretne situacije i dileme.

Razmatramo devet etičkih teorija:

1. Subjektivni realizam - svaki pojedinac sam za sebe odlučuje šta je dobro, a šta loše.
2. Kulturološki relativizam - značenje dobrog i lošeg zavisi od principa koje definiše konkretno društvo.
3. Teorija duhovnog komandovanja - nešto je dobro ako je u skladu sa Božijom voljom, a loše ako nije.
4. Etički egoizam - moralno dobra akcija je ona koja će toj osobi dugoročno gledano doneti maksimalnu dobit.
5. Kantijanizam - ljudsko delovanje je vođeno moralnim pravilima koja su univerzalna za sve.
6. Utilitarizam postupka - akcija je dobra do mere u kojoj ona koristi svim uključenim stranama.
7. Utilitarizam pravila - prihvata ona moralna pravila koja kada bi ih svi pratili povećavaju ukupnu sreću svih uključenih strana.
8. Teorija socijalnog ugovora - moralnost je skup pravila koja određuju kako se ljudi ponašaju jedni prema drugima koje racionalni ljudi prihvataju zarad opšteg dobrobita pod uslovima da i drugi ta pravila poštuju.
9. Etika vrline - moralno ispravna akcija je ona koju bi u istim okolnostima izabrala i uradila moralna osoba.

Razvoj tehnologije stvara nove etičke probleme i kreira stavove koje možemo podeliti na:

1. Tehnicizam - tehnologija je korisan alat za rešavanje problema velikog potencijala.
2. Optimizam - tehnologija ima pozitivan uticaj na društvo.
3. Skepticizam - tehnologija ima negativan uticaj na društvo.

Postoje i različiti pristupi računarkoj etici koji se mogu podeliti na:

1. Pristup nepostojanja - računarska etika ne postoji kao posebna oblast.
2. Profesionalni pristup - IT stručnjaci treba da imaju poseban profesionalni kodeks ponašanja.
3. Radikalni pristup - razvoj tehnologije je stvorio potpuno nove moralne situacije koje klasična etika ne može da objasni.
4. Konzervativni pristup - razvoj tehnologije nije promenio samu prirodu etičkih problema, već samo kontekst u kojem se oni javljaju.
5. Inovativni pristup - saglasan je da razvoj tehnologije donosi nove izazove i moralne dileme, ali ne odbacuje potpuno postojeću etiku.

2.2 Predložene teme

1. Nadzor i prepoznavanje lica: privatnost, ljudska prava i društvene posledice

<https://www.youtube.com/watch?v=2SdpzTZTznw>

<https://www.youtube.com/watch?v=CK-mkq0HQ2w>

2. Etika lažnih vesti i dezinformacija na internetu

<https://journals.publishing.umich.edu/jpe/article/id/6195/>

<https://www.youtube.com/watch?v=uCESQTkxuN0>

3. AI-generisana umetnost i kreativnost

<https://link.springer.com/article/10.1007/s43681-025-00735-3>

<https://ai-arts.org/>

<https://aifcf.org/>

3 Upotreba interneta, spam poruke

3.1 Pregled gradiva

U današnjem svetu sve više ljudi ima mobilni telefon i pristup internetu. Internet mreže omogućavaju bržu komunikaciju i brže obavljanje svakodnevnih poslova. Ipak, uz sve prednosti, moderna komunikacija donosi i niz etičkih izazova i zloupotreba.

Spam poruke su neželjene poruke, koje stvaraju ogromne finansijske i resursne posledice. Spam je izuzetno jeftin. Iako odziv iznosi samo jednu poruku na 12,5 miliona, globalno se godišnje zaradi oko 3,5 miliona dolara, što je dovoljno da spam i dalje opstaje. Najčešće se radi o reklamama, eksplicitnom sadržaju, finansijskim ponudama i prevarama. Spam utiče na ekonomiju firmi i funkcionisanje infrastrukture: zaposleni gube vreme na brisanje poruka, što otežava rad, a Internet i serverski resursi bivaju oštećeni.

Tehnologija se razvija kako bi suzbila spam. Koriste se spam-filteri na nivou provajdera i korisnika, Bayesova filtracija, crne liste servera, CAPTCHA-izazovi, challenge-response sistemi i verifikacija adrese pošiljaoca.

Internet i World Wide Web (WWW) nisu isto. Internet je globalna mreža računara, a WWW je skup međusobno povezanih dokumenata na toj mreži. Web pregledači i mobilne aplikacije omogućavaju pristup toj mreži. Internet ne služi samo zabavi, već i za online kupovinu, društvene mreže, deljenje sadržaja, obrazovanje, ali i internet kladnju i kockanju i drugom sadržaju koji otvara etička pitanja o dostupnosti, zaštiti dece i regulaciji.

3.2 Predložene teme

1. Spam i ekološki uticaj digitalnog otpada

<https://www.theguardian.com/environment/green-living-blog/2010/oct/21/carbon-footprint-email>

<https://blog.cabi.org/2011/08/05/ever-wondered-what-the-carbon-footprint-of-you>

2. Etika automatizacije i botova u slanju poruka

<https://www.forbes.com/councils/forbescoachescouncil/2024/11/06/ethical-ai-in-m>

<https://mint.rs/blog/bezbednost/zasto-e-mail-poruke-zavrsavaju-u-spam-folderu/>

4 Cenzura i sloboda govora, deca i neprikladan sadržaj

4.1 Pregled gradiva

Cenzura je pokušaj regulacije ili zabrane javnog pristupa informacijama i materijalima koji se smatraju štetnim, opasnim ili uvredljivim. Postoje dve osnovne forme:

1. Direktna cenzura - nametnuta spolja, od strane države ili društva — poput državnog monopola nad medijima, pregleda publikacija ili sistema licenciranja.
2. Autocenzura - samonametnuto odbacivanje objavljivanja određenih sadržaja često radi sopstvene zaštite ili iz straha da ne povredimo druge.

U današnjem svetu direktna cenzura je i dalje aktivna i ima tri forme:

1. Monopol nad informacijama od strane vlade ili države,
2. Pregled publikacije,
3. Licenciranje i registracija.

Internet se često koristi za širenje dezinformacija i manipulacija. Kao odgovor, vlasti i platforme mogu primeniti vidove cenzure, ne uvek u potpunoj zabrani, već u smanjenoj vidljivosti određenog sadržaja. Postoje situacije kada je regulacija opravdana, kao u slučaju zaštite dece od neprikladnog sadržaja. Međutim, granica između zaštite i preterane kontrole je često tanka i zahteva pažljivu etičku procenu.

Etika i zakon nisu isto. Zakon sprovode države, etička pravila proizilaze iz društvenih normi. Sa razvojem digitalnih tehnologija, etička pitanja postaju sve kompleksnija. Treba jasno postaviti granice između zaštite i cenzure, uzimajući u obzir ko ima moć, koji je cilj regulacije i koje su posledice po slobodu izražavanja i društvo u celini.

Na internetu je lako dostupan pornografski i nasilan sadržaj. Kako bi se deca zaštitila od neprikladnog sadržaja dizajnirani su veb filteri. Veb filteri su programi koji sprečavaju određenim Veb stranicama da budu prikazani u Veb pregledaču. Često su korišćeni od strane roditelja, kompanija ili obrazovnih institucija. Još jedan problem dece ili adolescenata na internetu jeste seksting. Seksting predstavlja slanje poruka ili imejlova koje imaju seksualno sugestivni karakter ili slanje slika na kojima su osobe sa vrlo malo odeće ili bez odeće.

4.2 Predložene teme

1. Digitalni trag i privatnost korisnika

<https://www.youtube.com/watch?v=cprsK9uoYjk&t=2s>

<https://www.internetsociety.org/blog/2024/10/understanding-digital-footprints/>

2. Cyberbullying i digitalna odgovornost

<https://cyberpsychology.eu/article/view/35784>

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.861823/full>

5 Internet prevare i zavisnost od interneta

5.1 Pregled gradiva

Razvoj računara i interneta doneo je ogromne mogućnosti, ali i ozbiljne rizike. Jedan od značajnijih problema su prevare i širenje netačnih ili fabrikovanih informacija koje se šire kroz digitalne kanale.

Krađa identiteta predstavlja ozbiljnu pretnju. Počinilac koristi tuđe ime, dokumente, matični broj ili podatke sa bankovnih kartica kako bi ostvario prava i transakcije koje pripadaju žrtvi. Phishing, pecanje, je najčešći oblik prevare na internetu. Napadači šalju poruke koje izgledaju kao da potiču od poznatih servisa poput Amazon-a, PayPal-a, eBay-a i traže od žrtve da unese lične podatke kao korisničko ime, lozinku, podatke o bankovnim računima i slično. Prevaranti često koriste lažne Veb stranice koje oponašaju legitimne, ali nemaju bezbednosne oznake poput HTTPS sertifikata. Povećana upotreba mobilnih telefona dodatno otežava prepoznavanje prevara. Nigerijska prevara, poznata još iz 1980-ih, bazirana je na lažnim pričama gde prevarant tvrdi da ne može prebaciti novac zato što nailazi na administrativne probleme, moli žrtvu za pomoć uz obećanje o velikoj zaradi.

Još jedan vid internet prevara su i netačne informacije. Internet je preplavljen informacijama, kako korisnim i edukativnim tako i onim netačnim. Postoje različiti mehanizmi sortiranja stranica na internetu među kojima je Google ocenjivanje kvaliteta stranica sistemom glasanja.

Među najvećim problemima interneta ubraja se i zavisnost od interneta. U nekim zemljama se ova zavisnost posmatra kao psihička bolest. Ova zavisnost izaziva probleme poput depresije, anksioznosti, promene raspoloženja, usamljenosti, glavobolje, insomnije i slično.

5.2 Predložene teme

1. Psihologija phishing-a: zašto ljudi klikću i kad znaju da ne bi smeli

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404823005813>

<https://www.youtube.com/watch?v=AQLxyjuDTwQ>

2. Digitalna detoksikacija: lečenje zavisnosti od interneta

<https://www.youtube.com/watch?v=SKNjQtkeJWg>

<https://www.verywellmind.com/internet-addiction-4157289>

3. Digitalna hiperpažnja: deca i vizuelni stimulansi

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.00961/full>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131521001332>

<https://www.youtube.com/watch?v=3h1T493piLE>

6 Bezbednost interneta

6.1 Pregled gradiva

Značenje reči haker se menjalo vremenom. U prošlom veku haker je označavao istraživača, osobu koja preuzima rizik, nekoga ko čini da sistem radi nešto novo. Danas se termin haker vezuje za osobu koja neovlašćeno pristupa računarima i računarskim mrežama. Među korišćenim tehnikama hakovanja možemo izdvojiti:

- Metod grube sile - za kratke šifre.
- Metod rečnika - za duge šifre.

Hakovanje u okviru besplatne WiFi mreže je vrsta napada u kome haker pristupi kolačiću koji stranica šalje korisniku. Na osnovu kolačića, haker dobija pristup sajtu i ista prava i mogućnosti kao i registrovani korisnik koji je napadnut. Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije kazne za hakere su novčane ili zatvorske, u zavisnosti od težine krivičnog dela.

Zlonamerni softver je softver dizajniran da nanese štetu ciljnom korisniku. Zlonamerne softvere delimo u više grupa:

- Virusi - programski kod koji se samoreplicira i deo je drugog programa.
- Računarski crvi
 - Internet crvi - samostalni program koji se širi preko računarske mreže. Crv se širi sam od sebe iskorišćavanjem bezbednosnih rupa na udaljenim računarima.
 - Sasser - program koji je isključivao računare neko vreme nakon podizanja sistema Windows XP ili Windows 2000.
- Ukrštanje veb lokacija - na stranicama gde korisnici mogu ostaviti komentare, zlonamerni korisnici prave skriptu koja drugim korisnicima prati kolačiće.
- Usputno preuzimanje podataka - napad na računar posetioca zaražene veb stranice, tako što se na njegov računar kopiraju zlonamerne datoteke.
- Trojanski konj - štetan program, koji je maskiran u program koji je korisan, dok u pozadini izvršava zlonamerne akcije bez znanja korisnika.
- Softver za špijuniranje - neželjeni softver koji upada u sistem i krađe poverljive informacije.
- Mreža botova - kolekcija međusobno povezanih zaraženih uređaja, koji su pod kontrolom istog tipa zlonamernog softvera.

Postoji i lista mera koje je poželjno primenjivati kako bi se izbegle gore navedene neprijatnosti.

- Bezbednosne zakrpe softvera - ažurirane delove softverskog rešenja koje je u svim prethodnim verzijama imalo bezbedonosne propuste.
- Alati za odbranu od zlonamernog softvera - koriste se u preventivne svrhe ili za analizu i otklanjanje zaraženih datoteka.
- Zaštitni zidovi - softver za regulisanje mrežnog saobraćaja.

6.2 Predložene teme

1. Evolucija zlonamernog softvera

od prvih virusa do AI napada

<https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/a-brief-history-of-computer-v>

<https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2024/03/19/how-ai-driven-cyber>

2. „Pametni dom“ kao meta hakera

<https://www.quectel.com/>

<https://www.cisco.com/site/us/en/products/security/industrial-security/index.html>

7 Privatnost na internetu

7.1 Pregled gradiva

Privatnost je često teško definisati jer obuhvata zaštitu od neovlašćenog nadzora, kontroli nad sopstvenim telom i informacijama, kao i pravo na slobodu mišljenja i govora. Ključan pojam je „pristup“, odnosno pravo pojedinca da ograniči ko i koliko vidi njegove podatke, ali i balans s pravom drugih da pristupe određenim informacijama. Kada govorimo o privatnosti na društvenim mrežama bitno je naglasiti da bez obzira na to koliko neko odluči da deli informacije, to što njegovi prijatelji odluče da dele takode igra značajnu ulogu, čak i ako pojedinac nema nalog na društvenim mrežama.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje sajtovi koriste za pamćenje informacija poput prijave, sadržaja korpe i slično. Postoje sesijski (kratkotrajni) i trajni kolačići, koji imaju rok trajanja i čuvaju se na računaru. Trajni kolačići se dele na kolačiće prve strane, koji se prate samo od strane veb sajtova koji su ih napravili, i na kolačiće treće strane koji prate korisnika na drugim domenima. Zahvaljujući zakonima, sajtovi moraju da traže direktnu saglasnost za upotrebu kolačića, što korisnici često ne razumeju jer ne čitaju pravila privatnosti. Države koriste nadzor kako bi očuvale sigurnost, ali često prelaze etičke i zakonske granice.

Neki od glavnih tehnoloških mehanizama zaštite su:

- Enkripcija - sprečava da podaci budu čitljivi u tranzitu.
- Virtualne privatne mreže - sakrivaju adrese i štite komunikaciju.

7.2 Predložene teme

- Big Data i etika privatnosti

<https://hbr.org/2023/07/the-ethics-of-managing-peoples-data>

<https://www.youtube.com/watch?v=bAyr0bl7TYE>